풀이

A1. 전체 에너지는 변형된 용수철의 퍼텐셜 에너지와 원자 운동의 운동 에너지로 이루어지므로

$$\boxed{E=\sum_n\left(\frac{k(u_n-v_n)^2}{2}+\frac{\alpha k(u_{n+1}-v_n)^2}{2}+\frac{\beta k(u_{n+1}-u_n)^2}{2}+\frac{\beta k(v_{n+1}-v_n)^2}{2}+\frac{m\dot{u}_n^2}{2}+\frac{m\dot{v}_n^2}{2}\right)}$$

A2. 에너지 식을 미분하면

$$\begin{aligned}\dot{E}=\sum_n\Big(&k(u_n-v_n)(\dot{u}_n-\dot{v}_n)+\alpha k(u_{n+1}-v_n)(\dot{u}_{n+1}-\dot{v}_n)+\beta k(u_{n+1}-u_n)(\dot{u}_{n+1}-\dot{u}_n)\\&+\beta k(v_{n+1}-v_n)(\dot{v}_{n+1}-\dot{v}_n)+m\dot{u}_n\ddot{u}_n+m\dot{v}_n\ddot{v}_n\Big).\end{aligned}$$

$\dot{v}_n$과 $\dot{u}_n$을 포함한 항끼리 묶으면

$$\begin{aligned}\dot{E}=\sum_n\Big(&\dot{v}_n\big(m\ddot{v}_n+kv_n(\alpha+1+2\beta)-ku_n-\alpha ku_{n+1}-\beta k(v_{n-1}+v_{n+1})\big)\\&+\dot{u}_n\big(m\ddot{u}_n+ku_n(\alpha+1+2\beta)-kv_n-\alpha kv_{n-1}-\beta k(u_{n-1}+u_{n+1})\big)\Big).\end{aligned}$$

여기서 다음 관계를 이용하였다.

$$\sum_n\dot{v}_{n+1}(v_{n+1}-v_n)=\sum_n\dot{v}_n(v_n-v_{n-1}),\quad\sum_n\dot{u}_{n+1}(u_{n+1}-v_n)=\sum_n\dot{u}_n(u_n-v_{n-1}),\quad\sum_n\dot{u}_{n+1}(u_{n+1}-u_n)=\sum_n\dot{u}_n(u_n-u_{n-1}).$$

계수 A와 B를 0으로 놓으면 연립 미분방정식을 얻는다.

$$\boxed{\begin{cases}m\ddot{v}_n+kv_n(\alpha+1+2\beta)-ku_n-\alpha ku_{n+1}-\beta k(v_{n-1}+v_{n+1})=0,\\m\ddot{u}_n+ku_n(\alpha+1+2\beta)-kv_n-\alpha kv_{n-1}-\beta k(u_{n-1}+u_{n+1})=0.\end{cases}}$$

얻은 방정식이 단위 칸 속 두 원자의 뉴턴 동역학을 기술함을 알 수 있다.

A3. $u_n(t)=U\cdot\exp(-i\omega t+iqn)$, $v_n(t)=V\cdot\exp(-i\omega t+iqn)$을 이용하면 변위의 시간 이계 미분은

$$\ddot{u}_n(t)=-\omega^2U\cdot\exp(-i\omega t+iqn),\qquad\ddot{v}_n(t)=-\omega^2V\cdot\exp(-i\omega t+iqn).$$

이 식들을 A2의 연립방정식에 대입하고 $\exp(-i\omega t+iqn)$으로 나누면

$$\begin{cases}-\omega^2mV+kV(\alpha+1+2\beta)-kU-\alpha kU\exp(iq)-\beta kV\big(\exp(-iq)+\exp(iq)\big)=0,\\-\omega^2mU+kU(\alpha+1+2\beta)-kV-\alpha kV\exp(-iq)-\beta kU\big(\exp(-iq)+\exp(iq)\big)=0.\end{cases}$$

항을 다시 묶으면 연립방정식은 요구된 꼴이 된다.

$$\begin{cases}k(1+\alpha\exp(iq))\cdot U+\big(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+\beta k(\exp(-iq)+\exp(iq))\big)\cdot V=0,\\\big(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+\beta k(\exp(-iq)+\exp(iq))\big)\cdot U+k(1+\alpha\exp(iq))\cdot V=0.\end{cases}$$

오일러 공식에 의해 $\exp(-iq)+\exp(iq)=2\cos q$이므로 연립방정식은 다음과 같이 바뀐다.

$$\boxed{\begin{cases}k(1+\alpha\exp(iq))\cdot U+(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+2\beta k\cos q)\cdot V=0,\\(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+2\beta k\cos q)\cdot U+k(1+\alpha\exp(-iq))\cdot V=0.\end{cases}}$$

> 편집자 주: 원문은 묶기 직후 둘째 식의 마지막 항을 $k(1+\alpha\exp(iq))\cdot V$로 적었으나, 바로 위의 식대로 $k(1+\alpha\exp(-iq))\cdot V$이다(최종 식에는 바르게 쓰여 있다).

A4. 사슬에서 포논이 전파할 수 있으면 A3의 연립방정식이 자명하지 않은 해를 가지므로 $ad-bc=0$이어야 한다. 따라서

$$k^2(1+\alpha\exp(iq))(1+\alpha\exp(-iq))=(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+2\beta k\cos q)^2.$$

오일러 공식으로부터 바로

$$(1+\alpha\exp(iq))(1+\alpha\exp(-iq))=1+\alpha^2+\alpha(\exp(iq)+\exp(-iq))=1+2\alpha\cos q+\alpha^2.$$

이를 처음 식에 대입하고 k^2으로 나누면

$$1+2\alpha\cos q+\alpha^2=\left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2}-(\alpha+1+2\beta)+2\beta\cos q\right)^2.$$

따라서

$$\pm\sqrt{1+2\alpha\cos q+\alpha^2}=\frac{\omega^2}{\omega_0^2}-(\alpha+1+2\beta)+2\beta\cos q,$$

이고 분산 관계는 다음 꼴이 된다.

$$\boxed{\frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{\pm\sqrt{1+2\alpha\cos q+\alpha^2} - 2\beta\cos q + \alpha + 1 + 2\beta}}$$

A5. $q \to 0$이면 근사 $\cos q \simeq 1 - \dfrac{q^2}{2}$가 성립한다. 분산 관계는 다음 꼴이 된다.

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{\pm\sqrt{1+2\alpha-\alpha q^2+\alpha^2} + \beta q^2 + \alpha + 1} = \sqrt{(1+\alpha)\left(\pm\sqrt{1-\frac{\alpha q^2}{(1+\alpha)^2}} + \frac{\beta q^2}{1+\alpha} + 1\right)}.$$

제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{(1+\alpha)\left(\pm\left(1-\frac{\alpha q^2}{2(1+\alpha)^2}\right) + \frac{\beta q^2}{1+\alpha} + 1\right)}.$$

먼저 첫 번째 포논 해를 살펴보면

$$\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_1 \simeq \sqrt{\frac{\alpha q^2}{2(1+\alpha)} + \beta q^2}.$$

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_1 \simeq |q|\sqrt{\frac{\alpha}{2(1+\alpha)} + \beta}}$$

두 번째 포논에 대해서는

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2(1+\alpha)\left(1 - \frac{\alpha q^2}{4(1+\alpha)^2} + \frac{\beta q^2}{2(1+\alpha)}\right)}.$$

다시 제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_2 \simeq \sqrt{2(1+\alpha)}\left(1 + \frac{1}{4}\left(\frac{\beta}{1+\alpha} - \frac{\alpha}{2(1+\alpha)^2}\right)q^2\right)}$$

A6. 변수 $p = q - \pi$를 쓰면 분산 관계는 다음 꼴이 된다.

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{\alpha + 1 + 4\beta - \beta p^2 \pm \sqrt{1-2\alpha+\alpha p^2+\alpha^2}} = \sqrt{\alpha + 1 + 4\beta - \beta p^2 \pm (1-\alpha)\sqrt{1+\frac{\alpha p^2}{(1-\alpha)^2}}}.$$

따라서 음향 포논에 대해

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2\alpha + 4\beta - \left(\beta + \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2} = \sqrt{2\alpha+4\beta}\sqrt{1 - \frac{1}{2(\alpha+2\beta)}\left(\beta + \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2}.$$

다시 제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_1 \simeq \sqrt{2\alpha+4\beta}\left(1 - \frac{1}{4(\alpha+2\beta)}\left(\beta + \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2\right)}$$

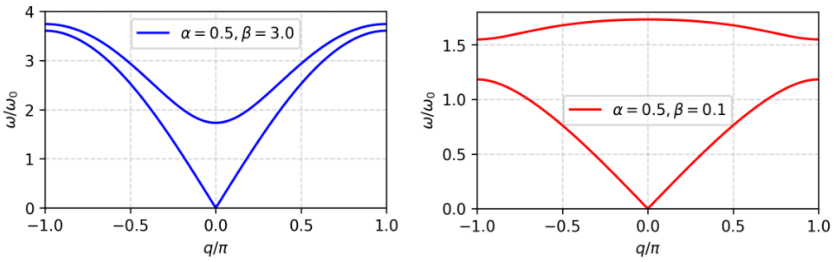
광학 포논에 대해서는

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2 + 4\beta - \left(\beta - \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2} \simeq \sqrt{2+4\beta}\sqrt{1 - \frac{1}{2(1+2\beta)}\left(\beta - \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2}.$$

다시 제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_2 \simeq \sqrt{2+4\beta}\left(1 - \frac{1}{4(1+2\beta)}\left(\beta - \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2\right)}$$

A7.



B1. 평면파 꼴의 해를 대입하면

$$u_n^{\Sigma} = \mu u_n + \eta \tilde{u}_n = U\exp(-i\omega t)\big(\mu\exp(iqn) + \eta\exp(-iqn)\big),$$

마찬가지로

$$v_n^{\Sigma} = \mu v_n + \eta \tilde{v}_n = V\exp(-i\omega t)\big(\mu\exp(iqn) + \eta\exp(-iqn)\big).$$

조건 $u_0^{\Sigma} = 0$과 $v_0^{\Sigma} = 0$은 서로 동등하며, 조건 $u_N^{\Sigma} = 0$과 $v_N^{\Sigma} = 0$도 마찬가지이다. 따라서

$$\boxed{\begin{cases} \mu + \eta = 0, \\ \mu\exp(iqN) + \eta\exp(-iqN) = 0. \end{cases}}$$

B2. 이 문항은 Part A에서 설명한 방법으로 풀 수도 있다. 그러나 첫 번째 식의 $\eta = -\mu$를 두 번째 식에 대입하고, 자명하지 않은 해가 있음을 고려하여 μ로 나누는 것이 더 간단하다. 그러면 $\exp(iqN) = \exp(-iqN)$, 즉 $\exp(2iqN) = 1$, 곧 $2qN = 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$를 얻는다. $q = 0$이면 포논의 진폭이 0이 되므로 $l = 0$은 답에서 빼야 한다.

$$\boxed{q = \frac{\pi l}{N}, \qquad l \in \mathbb{Z},\ l \neq 0}$$

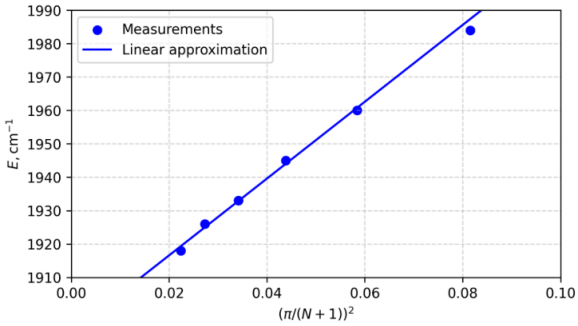
B3. 조건으로부터 준운동량 q는 $q = \dfrac{\pi l}{N+1}, l \in \mathbb{Z}$로 나타낼 수 있다(설명한 방법을 적용하면 사슬은 $N+2$개의 단위 칸을 가지기 때문이다). 저에너지 포논은 준운동량의 절댓값이 가장 작은 경우, 즉 $q = \dfrac{\pi}{N+1}$에 해당한다.

주어진 실험 그래프로부터 저에너지 포논의 에너지가 N에 어떻게 의존하는지 읽어 낸다. $q = 0$ 근처에서 ω/ω_0의 테일러 전개를 이용하면

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2(1+\alpha)}\left(1 + \left(\frac{\beta}{4(1+\alpha)} - \frac{\alpha}{8(\alpha+1)^2}\right)\left(\frac{\pi}{N+1}\right)^2\right).$$

N	20	18	16	14	12	10
E, cm^{-1}	1918	1926	1933	1945	1960	1984
$\pi^2/(N+1)^2$	0.0224	0.0273	0.0341	0.0439	0.0584	0.0816

$E\big(x = (\pi/(N+1))^2\big)$ 의존성을 그려 보자. 이론에서 예상한 대로 선형이다. 그래프로부터 근사 직선의 식 $E = (1150x + 1900)\ \mathrm{cm}^{-1}$을 얻는다.



위로부터 다음 연립방정식을 얻는다.

$$\begin{cases} 1150\ \mathrm{cm}^{-1} = \hbar\omega_0\sqrt{2(1+\alpha)}\left(\dfrac{\beta}{4(1+\alpha)} - \dfrac{\alpha}{8(\alpha+1)^2}\right), \\ 1900\ \mathrm{cm}^{-1} = \hbar\omega_0\sqrt{2(1+\alpha)}. \end{cases}$$

이를 풀면

$$\alpha = 0.204, \qquad \omega_0 = 2.31 \cdot 10^{14}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$이므로 $k = \omega_0^2 m = 1.06 \cdot 10^3\ \mathrm{N/m}$이다.

$$\boxed{\alpha k = 216\ \mathrm{N/m}, \qquad k = 1.06 \cdot 10^3\ \mathrm{N/m}}$$